

Cette épreuve étalée sur deux pages, est constituée de deux parties indépendantes.

PARTIE A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 : (3 points)

L'unité des longueurs est le centimètre.

$ABCD$ est un rectangle de centre O , de longueur $AB = 8$ et de largeur $BC = 6$.

Soit (Σ) le lieu des points M du plan (ABC) tels que

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = \|-24\overrightarrow{MA} + 12\overrightarrow{MB} + 12\overrightarrow{MD}\|$$

- 1) a) Construire un tel rectangle $ABCD$ et placer le point O . (0,5 pt)
- b) Démontrer que $-24\overrightarrow{MA} + 12\overrightarrow{MB} + 12\overrightarrow{MD} = 12\overrightarrow{AC}$. (0,5 pt)
- c) Démontrer que $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 4OM^2 + AC^2$. (1 pt)
- 2) Déterminer alors la nature et les éléments caractéristiques de (Σ) . (1pt)

Exercice 2 : (5 points)

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

On considère la fonction numérique f à variable réelle définie par l'expression

$$f(x) = -\frac{x}{2} + \frac{2}{x}.$$

(C_f) est la courbe de f .

- 1) Justifier que l'ensemble D_f de définition de f est $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ et déterminer les limites de f aux bornes de cet ensemble. (1,25 pt)
- 2) Que peut-on alors dire de la droite d'équation $x = 0$? (0,25 pt)
- 3) Justifier que la droite d'équation $y = -\frac{x}{2}$ est une asymptote à la courbe (C_f) en $-\infty$ et en $+\infty$. (0,5 pt)
- 4) Déterminer $f'(x)$ pour $x \neq 0$, son signe et le tableau de variation de f . (1,5 pt)
- 5) Démontrer que l'origine O du repère est un centre de symétrie à (C_f) . (0,5 pt)
- 6) Tracer avec soin la courbe (C_f) . (1 pt)

Exercice 3 : (4 points)

1) Démontrer que $\cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{2}$ et $\cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12} = 0$.

(1 pt)

2) En déduire que la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$ est $\frac{1}{4}$.

(0,5 pt)

3) Résoudre alors dans $[0; 2\pi[$, l'équation $\cos \frac{\pi}{12} \cos x = \frac{1}{4}$.

(1,5 pt)

4) Résoudre dans $[0; 2\pi[$, l'inéquation $\cos x - \cos \frac{5\pi}{12} > 0$.

(1 pt)

Exercice 4 : (3 points)

Dans un jardin, une observation des poids d'un certain nombre de lapins a donné le suivant :
